23-10395 (Tarea 1)

Cristina Puyosa

7) Mi carnet es 23-10395, así pues,
d = [0, 3, 9, 5]

a) foldr (-) 0 d = (0 - (3 - (9 - (5 - 0))))
= 0 - (3 - (9 - 5))
= 0 - (3 - 4)
= 0 - (-1)
= 1

b) foldl (-) 0 d = (((0 - 0) - 3) - 9) - 5)
= ((0 - 3) - 9) - 5
= (-3 - 9) - 5
= -12 - 5
= -17

c) mifoldl (-) 0 [0, 3]

= foldr paso id [0, 3] 0
= paso 0 (foldr paso id [3] 0
= paso 0 (paso 3 foldr paso id [])) 0
= (paso 3 id) (0 - 0)
arg = 0
= id ((0 - 0) - 3
= 0 - 3
= -3

d) Dan distinto porque foldr agrupa a la derecha (2 - (5 - (1 - 0)) y foldl a la izquierda ((0 - 2) - 5) - 1). La resta no es asociativa, así que los paréntesis cambian el resultado.

Escaneado con CamScanner

La condición para que coincidan es que op sea asociativa y que z sea el elemento neutro de op. Entonces los paréntesis no importan y el orden de agrupación da igual. Ejemplo op = (+) y $z \neq 0$.

Escaneado con CamScanner